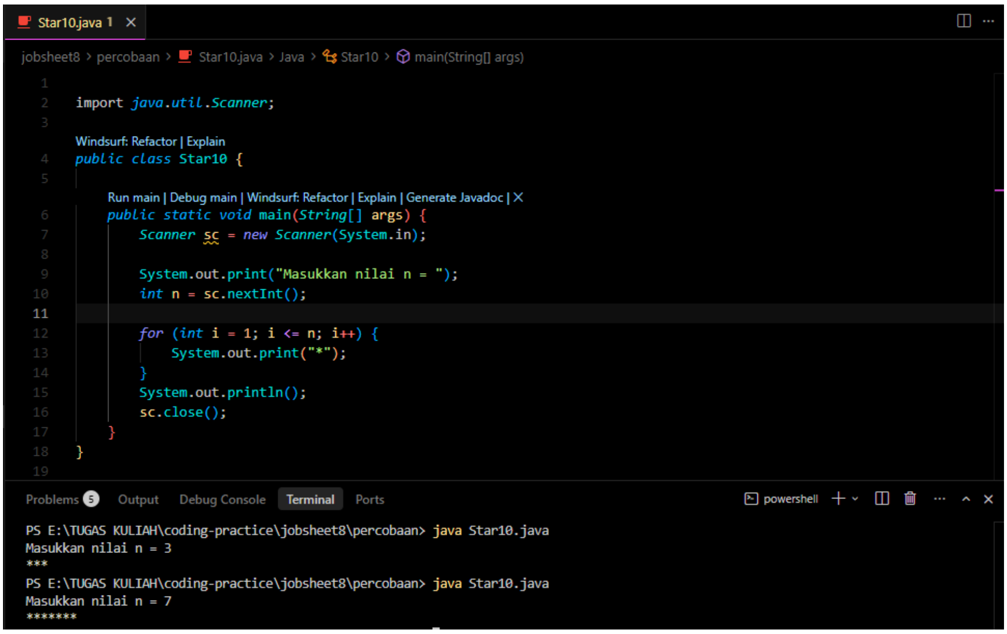
Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 8
Nama : Ibnu Muhammad Gozie
Kelas : TI 1G
No. Presensi : 10

Percobaan 1


Star10.java 1
jobsheet8 > percobaan > Star10.java > Java > Star10 > main(String[] args)
Windsurf: Refactor | Explain
Run main | Debug main | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
Problems 5
Output
Debug Console
Terminal
Ports
powershell

```java

import java.util.Scanner;

public class Star10 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}

```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan> java Star10.java
Masukkan nilai n = 3
***
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan> java Star10.java
Masukkan nilai n = 7
*******
```

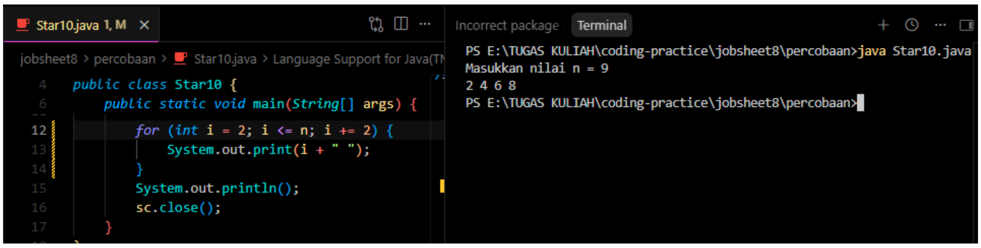
Gambar 1, Source code dan output

Pertanyaan:

1. Karakter "*" yang ditampilkan jika inisiasi i=1 diubah ke i=0 adalah 6 kali, karena looping nya jadi start dari 0 ke 5, tiap iterasi perulangan dari 0 sampe 5 akan menampilkan "*" sebanyak 6x.

2. Jika n=5 dan operator perbandingannya diubah dari "<=" ke "<", maka "*" hanya akan ditampilkan 4 kali, karena kondisi (i < n) hanya akan bernilai true saat "i" bernilai 1-4, saat i bernilai 5 kondisinya akan jadi false sehingga looping nya berhenti, "i" tidak boleh sama atau lebih dari nilai "n" untuk menghasilkan true.

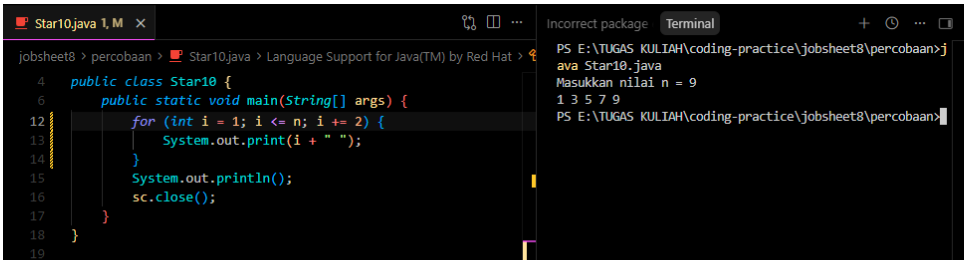
3. Output nya adalah deret angka "2 4 6 8" :


Star10.java 1, M
jobsheet8 > percobaan > Star10.java > Language Support for Java(TM
Incorrect package
Terminal

```java
public class Star10 {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan>java Star10.java
Masukkan nilai n = 9
2 4 6 8
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan>
```

dan berikut modifikasi kode agar menampilkan bilangan ganjil positif yang tidak lebih dari n :

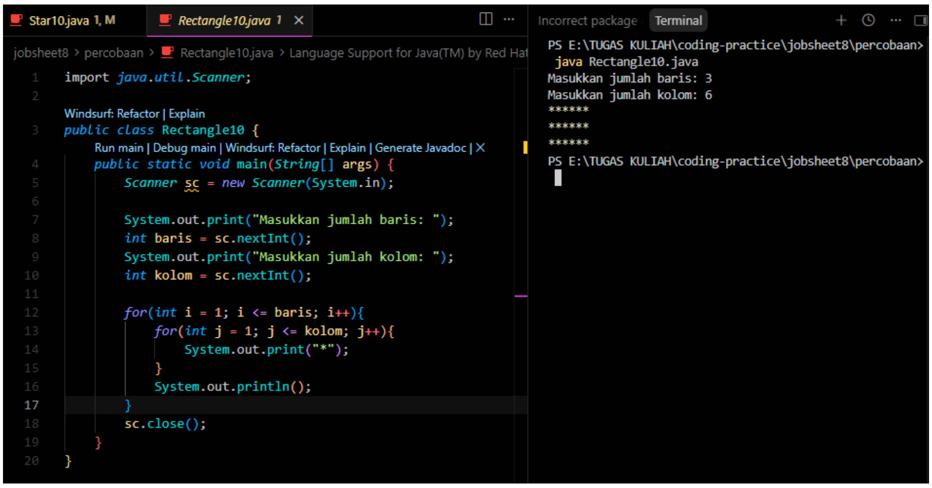

Star10.java 1, M
jobsheet8 > percobaan > Star10.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat
Incorrect package
Terminal

```java
public class Star10 {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}

```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan>j
ava Star10.java
Masukkan nilai n = 9
1 3 5 7 9
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan>
```

4. Increment (i++) yang diubah ke decrement (i--) menyebabkan infinity loop (dgn kondisi i <= n, dan n adalah positif) karna nilai dari “i” akan terus berkurang sehingga kondisi akan selalu true, nilai dari i tidak akan pernah melebihi n untuk menghasilkan false dan menghentikan perulangan.

Percobaan 2


Star10.java 1, M
Rectangle10.java 1
jobsheet8 > percobaan > Rectangle10.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat
Windsurf: Refactor | Explain
Run main | Debug main | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
Incorrect package
Terminal

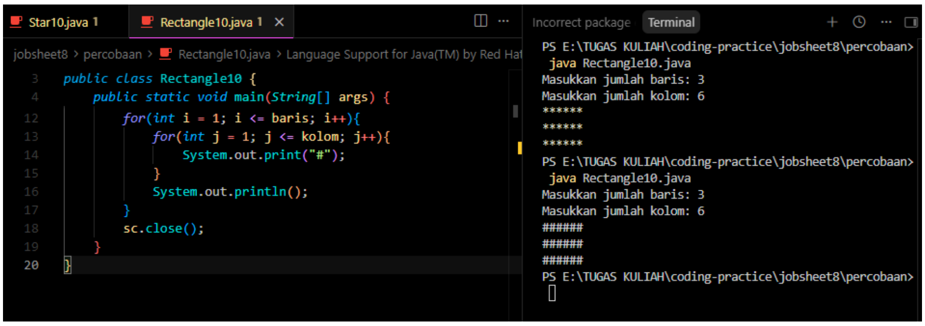
```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for(int i = 1; i <= baris; i++){
            for(int j = 1; j <= kolom; j++){
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan>
 java Rectangle10.java
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan>
```

Gambar 2, source code dan output

Pertanyaan

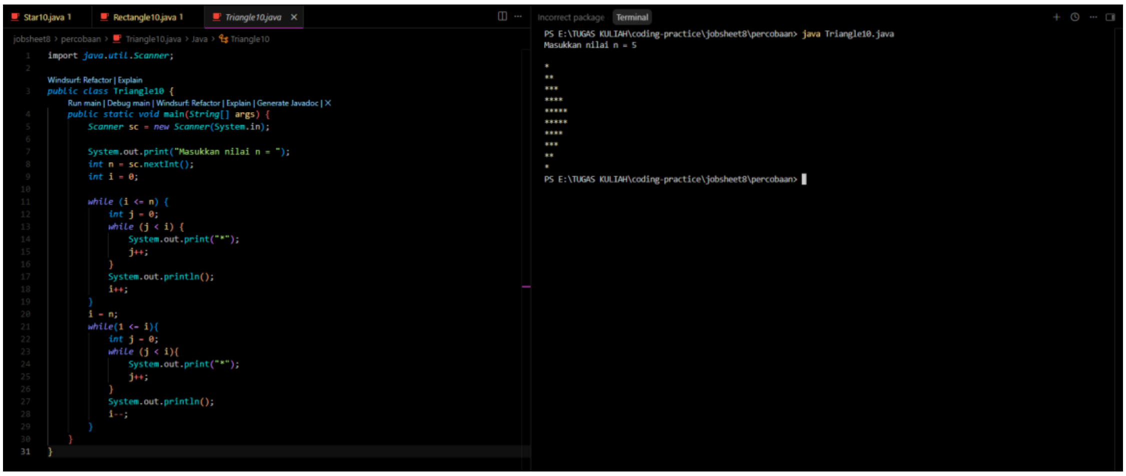
1. Variabel i pada outer loop untuk menentukan jumlah baris yang dicetak, sedangkan var j pada inner loop untuk menentukan panjang karakter “*” atau kolom yang akan dicetak.
2. Outer loop akan dijalankan 4x sedangkan inner loop nya 7x, sehingga 4x7 adalah 28, “*” akan dijalankan sebanyak 28x.
3. Jika batas perulangan ditukar, baris = 3 dan kolom = 6, maka program akan menampilkan 6 baris dengan 3 kolom yang tiap kolom nya mengprint 1 “*”, total yang diprint sebelum dan sesudah batas loop ditukar sama” 18x namun bentuk nya yang berbeda.
4. Jika “System.out.println();” dihapus semua bintang yang ditampilkan akan berada di 1 baris yang sama ,println berfungsi untuk membuat baris baru setelah inner loop.
5. Berikut hasil dari modifikasi code beserta output nya:


Star10.java 1
Rectangle10.java 1
jobsheet8 > percobaan > Rectangle10.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat
Incorrect package
Terminal

```java
public class Rectangle10 {
    public static void main(String[] args) {
        for(int i = 1; i <= baris; i++){
            for(int j = 1; j <= kolom; j++){
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan>
 java Rectangle10.java
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan>
 java Rectangle10.java
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan>
```

Percobaan 3


Star10.java 1
Rectangle10.java 1
Triangle10.java
jobsheet8 > percobaan > Triangle10.java > Java > Triangle10
Windsurf: Refactor | Explain
Run main | Debug main | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
Incorrect package
Terminal

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 0;

        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        i = n;
        while(1 <= i){
            int j = 0;
            while (j < i){
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
    }
}
```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan> java Triangle10.java
Masukkan nilai n = 5

*
**
***
****
*****
*****
****
***
**
*
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan> 
```

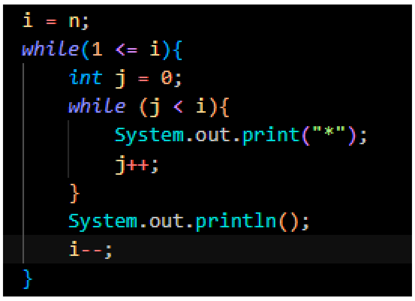
Gambar 3, source code dan output

Pertanyaan

1. Berikut adalah ketidak sesuaian output awal beserta perbaikannya, yang pertama tidak ada syntax “System.out.println();” untuk memisah tiap outer loop, akibatnya semua bintang di tampilkan di 1 baris yang sama, untuk perbaikannya, tambahkan perintah “System.out.println();” setelah inner loop untuk pindah baris. Ketidaksesuaian yang berikut nya adalah inisiasi i = 0, yang menyebabkan iterasi pertama tidak menampilkan apapun karena kondisi inner loop nya sama dengan “0 < 0” jadi false, untuk perbaikan nya mengganti inisiasi menjadi i=1 lalu kondisi outer loop nya (i <= n) agar jumlah baris sesuai dengan n.

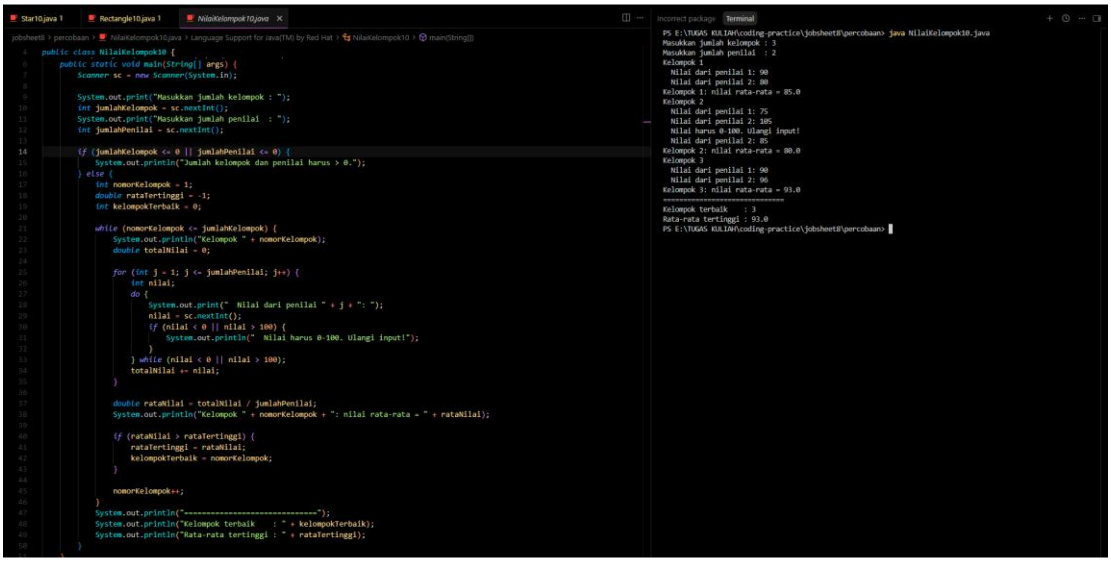
2. Variabel i berfungsi utk menangani jumlah baris yang tampil, dan variabel j untuk menentukan berapa jumlah “*” yang akan ditampilkan tiap baris. Var J harus direset/diinisiasi lagi ke 0 untuk menghitung jumlah “*” yang ditampilkan mulai dari awal baris, jika tidak ada reset pada variabel j, maka nilai j akan bertambah dari nilai j yang ada di baris sebelumnya, akibatnya output tidak sesuai pola yang kita mau.

3. Inisiasi outer loop diubah jadi (i = n) untuk membuat jumlah bintang yang tampil mulai dari nilai paling besar, kondisi nya (1 < = i) agar perulangan dari nilai i hingga 1, dan decrement (i—) untuk mengurangi 1 nilai setiap iterasi sehingga setiap baris akan menampilkan jumlah bintang yang semakin sedikit hingga membentuk segitiga terbalik.



```java
i = n;
while(1 <= i){
    int j = 0;
    while (j < i){
        System.out.print("*");
        j++;
    }
    System.out.println();
    i--;
}
```

Percobaan 4


Star10.java 1
Rectangle10.java 1
NilaiKelompok10.java
jobsheet8 > percobaan > NilaiKelompok10.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > NilaiKelompok10 > main(String[])
Incorrect package
Terminal

```java
public class NilaiKelompok10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai dari penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("=============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan> java NilaiKelompok10.java
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari penilai 1: 90
  Nilai dari penilai 2: 80
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari penilai 1: 75
  Nilai dari penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari penilai 1: 90
  Nilai dari penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
==============================
Kelompok terbaik    : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\percobaan>
```

Gambar 4, source code dan output

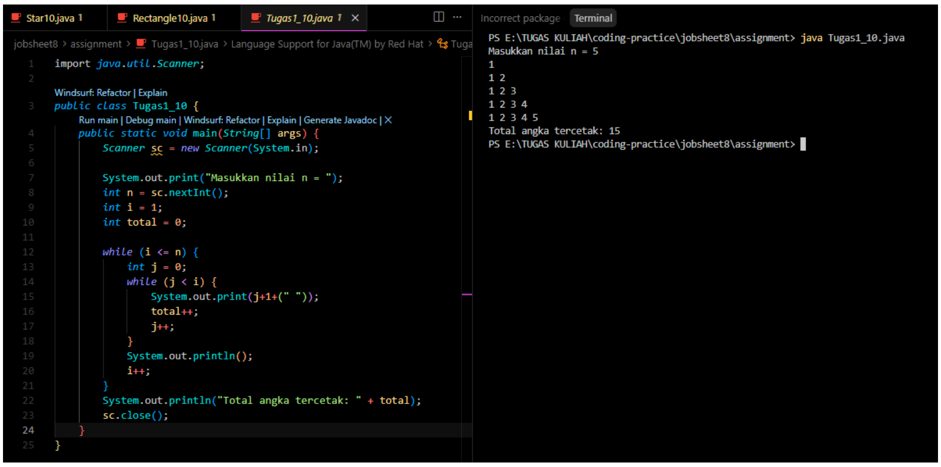
Pertanyaan

1. totalNilai harus di reset ke 0 karena var ini dipakai untuk menjumlahkan nilai dari penilai setiap kelompok, jika tidak ada inisiasi ulang ke 0 atau reset, nilai kelompok yang sebelumnya ikut di hitung/akumulasi, rataTertinggi tidak boleh direset karena var ini untuk menyimpan nilai tertinggi dari tiap kelompok dan akan digunakan untuk membandingkan rata" nilai kelompok berikutnya untuk update nilai tertinggi.
2. Perulangan akan berjalan sebanyak 6 kali, karena outer loop nya ada 3 dan berjalan 3x lalu setiap iterasi outer loop akan menjalankan inner loop nya sebanyak 2x sehingga (3x2).
3. Jika totalNilai pakai int, pembagian totalNilai dan jumlahPenilai untuk rata" nya akan jadi bilangan bulat dan angka desimal nya hilang, contoh 72.5 menjadi 72, jadi tipe double dipakai untuk menyimpan angka desimal.
4. Karena ada kondisi "rataNilai > rataTertinggi" untuk mencari rata tertinggi, jika nilai awal rataTertinggi nya 0, kondisinya akan menjadi (0 > 0) dan jadi false, sedangkan jika (0 > -1) akan bernilai true dan membuat kelompokTerbaik bernilai 1 walaupun nilai nya 0.
5. Yang pertama ada while sebagai outer loop untuk perulangan tiap kelompok sebanyak yang diinput, nantinya proses input nilai dan perhitungannya akan diulang sampai seluruh kelompok, kedua ada perulangan for untuk mengatur jumlah penilai untuk memberi nilai tiap kelompok, dan ketiga ada do-while sebagai inner loop dari for loop digunakan untuk validasi range inputan, tidak kurang dari 0 dan lebih dari 100, jika tidak memenuhi kondisi maka harus mengulang inputan sampai benar.

Nama : Ibnu Muhammad Gozie
Kelas : TI 1G
No. Presensi : 10

Tugas

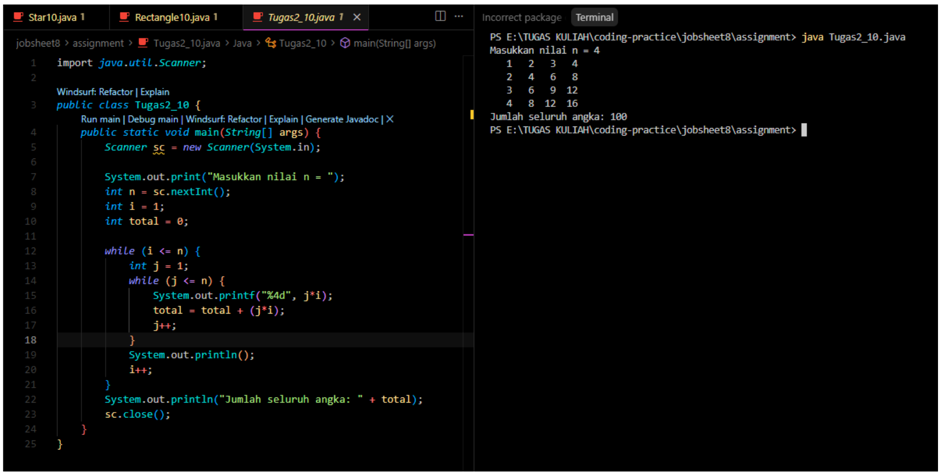
1. Tugas 1


Star10.java 1
Rectangle10.java 1
Tugas1_10.java 1
jobsheet8 > assignment > Tugas1_10.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tuga
Windsurf: Refactor | Explain
Run main | Debug main | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
Incorrect package
Terminal

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 1;
        int total = 0;

        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print(j+1+(" "));
                total++;
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        sc.close();
    }
}
```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\assignment> java Tugas1_10.java
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\assignment>
```

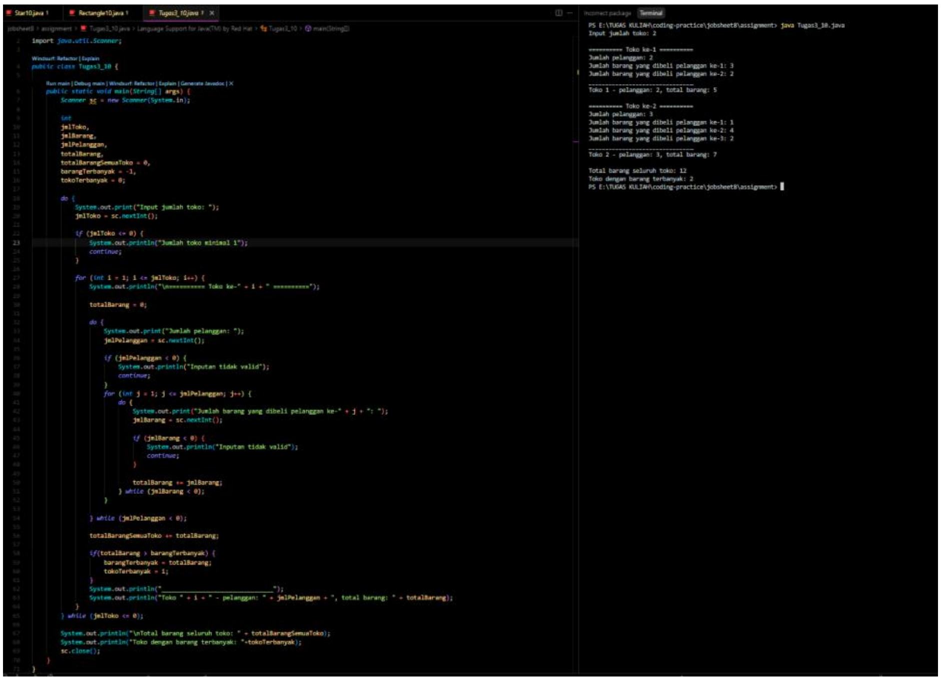
2. Tugas 2


Star10.java 1
Rectangle10.java 1
Tugas2_10.java 1
jobsheet8 > assignment > Tugas2_10.java > Java > Tugas2_10 > main(String[] args)
Windsurf: Refactor | Explain
Run main | Debug main | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
Incorrect package
Terminal

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 1;
        int total = 0;

        while (i <= n) {
            int j = 1;
            while (j <= n) {
                System.out.printf("%4d", j*i);
                total = total + (j*i);
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + total);
        sc.close();
    }
}
```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\assignment> java Tugas2_10.java
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\assignment>
```

3. Tugas 3


Star10.java 1
Rectangle10.java 1
Tugas3_10.java 1
jobsheet8 > assignment > Tugas3_10.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tugas3_10 > main(String[])
Windsurf: Refactor | Explain
Run main | Debug main | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
Incorrect package
Terminal

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas3_10 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int
        jmlToko,
        jmlBarang,
        jmlPelanggan,
        totalBarang,
        totalBarangSemuaToko = 0,
        barangTerbanyak = -1,
        tokoTerbanyak = 0;

        do {
            System.out.print("Input jumlah toko: ");
            jmlToko = sc.nextInt();

            if (jmlToko <= 0) {
                System.out.println("Jumlah toko minimal 1");
                continue;
            }

            for (int i = 1; i <= jmlToko; i++) {
                System.out.println("\n========== Toko ke-" + i + " ==========");

                totalBarang = 0;

                do {
                    System.out.print("Jumlah pelanggan: ");
                    jmlPelanggan = sc.nextInt();

                    if (jmlPelanggan < 0) {
                        System.out.println("Inputan tidak valid");
                        continue;
                    }
                    for (int j = 1; j <= jmlPelanggan; j++) {
                        do {
                            System.out.print("Jumlah barang yang dibeli pelanggan ke-" + j + ": ");
                            jmlBarang = sc.nextInt();

                            if (jmlBarang < 0) {
                                System.out.println("Inputan tidak valid");
                                continue;
                            }

                            totalBarang += jmlBarang;
                        } while (jmlBarang < 0);
                    }

                } while (jmlPelanggan < 0);

                totalBarangSemuaToko += totalBarang;

                if(totalBarang > barangTerbanyak) {
                    barangTerbanyak = totalBarang;
                    tokoTerbanyak = i;
                }
                System.out.println("______________________________");
                System.out.println("Toko " + i + " - pelanggan: " + jmlPelanggan + ", total barang: " + totalBarang);
            }
        } while (jmlToko <= 0);

        System.out.println("\nTotal barang seluruh toko: " + totalBarangSemuaToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: "+tokoTerbanyak);
        sc.close();
    }
}
```

```
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\assignment> java Tugas3_10.java
Input jumlah toko: 2

========== Toko ke-1 ==========
Jumlah pelanggan: 2
Jumlah barang yang dibeli pelanggan ke-1: 3
Jumlah barang yang dibeli pelanggan ke-2: 2
______________________________
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5

========== Toko ke-2 ==========
Jumlah pelanggan: 3
Jumlah barang yang dibeli pelanggan ke-1: 1
Jumlah barang yang dibeli pelanggan ke-2: 4
Jumlah barang yang dibeli pelanggan ke-3: 2
______________________________
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7

Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS E:\TUGAS KULIAH\coding-practice\jobsheet8\assignment>
```